OBRAZAC - 1 Prijava na školsko Natjecanje iz kemije učenika osnovnih i srednjih škola 2025./2026.

- Provedba školskog natjecanja odvija se u skladu s etičkim načelima učiteljske profesije.
- Zadaća se piše 120 minuta.
- Dopušteno je upotrebljavati isključivo tablicu Periodnoga sustava elemenata koju je dostavilo Državno povjerenstvo.
- Zadaci se moraju rješavati na mjestu predviđenom za taj zadatak (nikako na dodatnome papiru). U nedostatku mjesta može se koristiti poleđina prethodne stranice.
- Natjecatelji na radnom stolu ne smiju imati grafitnu olovku i gumicu za brisanje.
- Natjecatelji zadaću moraju ispunjavati kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše.
- Ispravljeni odgovori se vrednuju samo ako je ispravak parafirao dežurni učitelj ili nastavnik tijekom rješavanja zadaće **kemijskom olovkom s crvenom tintom**.
- Natjecatelji mogu koristiti džepno računalo tipa *Scientific*.

NEPOŠTIVANJE OVIH NAPOMENA REZULTIRAT ĆE DISKVALIFIKACIJOM NATJECATELJA

Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

OTKINUTI OVAJ DIO PRIJAVE TE GA STAVITI U OMOTNICU S NAPISANOM ZAPORKOM
Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

Ime i prezime učenika _____

Godina rođenja_____ **spol: M/Ž** **OIB**_____

Škola _____
ime škole, mjesto u kojem je sjedište škole, adresa škole (ulica i broj)

Županija škole _____

Ime i prezime mentora/mentorice: _____

Naslov istraživačkog rada: _____

**napomena Školskom povjerenstvu:*
Ovaj dio PRIJAVE potrebno je spojiti s pisanom zadaćom svakog učenika nakon bodovanja

PERIODNI SUSTAV KEMIJSKIH ELEMENATA

Periodni sustav kemijskih elemenata prema preporukama HDKI i HKD 2022.

HDKI HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA

HKD 1926

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,008																	2 He 4,003
2	3 Li 6,940	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31											13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc [97]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
6	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57–71 lantanoidi	72 Hf 178,5	73 Ta 181,0	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89–103 aktinoidi	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

57 La 138,9	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 159,0	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,1	71 Lu 175,0
89 Ac [227]	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina **Zaporka učenika: _____**
2. razred

1. Odaberi kojoj skupini periodnoga sustava elemenata pripada element čiji atom u osnovnome stanju ima raspored elektrona po ljuskama 2, 8, 18, 13, 1.

A. prvoj

B. šestoj

C. jedanaestoj

D. trinaestoj

___ / **0,5**
Σ zadatak 1.

2. Izooktan je bezbojna, lako zapaljiva tekućina čije je sustavno ime 2,2,4-trimetilpentan.

2.a) Nacrtaj strukturnu formulu molekule izooktana veznim crticama.

2a___ / **0,5**

2.b) Izračunaj broj molekula sadržanih u 0,500 L izooktana pri 20 °C, ako pri toj temperaturi gustoća izooktana iznosi 692 kg · m^{-3}.

2b___ / **2,0**

___ / **2,5**
Σ zadatak 2.

3. Jednadžbom kemijske reakcije prikaži navedene kemijske promjene. Reaktantima i produktima označi odgovarajuća agregacijska stanja.

3.a) taloženje olovova(II) jodida iz vodenih otopina olovova(II) nitrata i kalijeva jodida

_____ 3a___ / **1,5**

3.b) otapanje kalcijeva karbonata u vodi koja sadržava otopljeni ugljikov(IV) oksid

_____ 3b___ / **1,5**

3.c) dobivanje dušikova(I) oksida zagrijavanjem amonijeva nitrata

_____ 3c___ / **1,5**

3.d) reakciju kalcijeva karbonata s octenom kiselinom

3d___ / **1,5**

_____

___ / **6,0**
Σ zadatak 3.

4. Gustoća silicija pri 20 ˚C iznosi 2,33 g/cm^3, a kristalizira u kubičnom sustavu s jediničnom ćelijom brida 543 pm. Koliko atoma silicija ima u jediničnoj ćeliji kristalne strukture silicija?

___ / **2,0**
Σ zadatak 4.

5. U staklenoj cijevi volumena 1,5 L nalazi se 2,5 g nekog plemenitog plina pri 1053 hPa i temperaturi 30 °C. Koji se plemeniti plin nalazi u cijevi?

___ / **2,0**
Σ zadatak 5.

6. Plinska smjesa sadržava 35 g kisika i 6,7 g vodika pri sobnoj temperaturi. Ukupan tlak plinske smjese iznosi 120 kPa. Izračunaj parcijalne tlakove plinova u smjesi i izrazi ih u barima.

___ / **4,0**
Σ zadatak 6.

7. Reakcijom 2,6 g antimona i 1,2 g kisika nastaje antimonov(III) oksid.

7. a) Navedenu promjenu prikaži jednadžbom kemijske reakcije, a svim reaktantima i produktima pripiši odgovarajuća agregacijska stanja.

_____ 7a___ / 1,5

7. b) Odredi mjerodavni reaktant u reakciji.

7b___ / 2,0

7. c) Izračunaj masu nastalog produkta.

7c___ / 1,5

7. d) Izračunaj broj jedinki neizreagiranog reaktanta.

7d___ / 1,5

___ / 6,5
Σ zadatak 7.

8. Kalij je vrlo reaktivan metal, reagira s većinom nemetala. S vodikom pri povišenoj temperaturi tvori ionski spoj kalijev hidrid, a s kisikom može tvoriti oksid, peroksid i superoksid.

8. a) Popuni tablicu traženim podatcima.

Ime spoja	Kemijska formula spoja	Kemijska formula aniona	Lewisova strukturna formula aniona
kalijev hidrid			
kalijev oksid			
kalijev peroksid			
kalijev superoksid			

8a___ / 6,0

8. b) Kakva se otopina prema kiselo-baznim svojstvima dobije otapanjem tih spojeva u vodi?

_____

8b___ / 0,5

8. c) U kojoj se tekućini čuva i skladišti kalij zbog svoje velike reaktivnosti?

_____

8c___ / 0,5

8.d) Kemijskim jednadžbama oksidacije i redukcije prikaži nastajanje kalijeva hidrida iz elementarnih tvari, kalija i vodika.

8d___ / 1,5

___ / 8,5
Σ zadatak 8.

9. Cistin je kemijski spoj bitan za čvrstoću kose i noktiju, a nastaje povezivanjem dviju molekula aminokiseline cisteina disulfidnom vezom. Analizom je utvrđeno da je maseni udio ugljika u cistinu 29,99 %, vodika 5,03 %, dušika 11,6 %, sumpora 26,69 %, a ostatak je kisik. Relativna molekulska masa cistina iznosi 240,3. Odredi molekulsku formulu cistina.

___ / **4,0**
Σ zadatak 9.

10. U tablici su navedena tališta sljedećih ionskih spojeva: natrijeva klorida, kalijeva klorida, kalcijeva oksida i stroncijeva oksida. Uz svako talište napiši kemijsku formulu spoja kojemu ono pripada.

Kemijska formula	**Talište / °C**
	770
	801
	2430
	2570

___ / **2,0**
Σ zadatak 10.

11. Kemijskim vrstama navedenima u tablici napiši kemijsku formulu, nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu i odredi prostorni oblik predviđen modelom VSEPR.

Kemijska vrsta	Kemijska formula vrste	Lewisova strukturna formula	Prostorni oblik
berilijev klorid (u plinovitoj fazi)			
sumporov(IV) oksid			
hidrogenkarbonatni ion			
fosforna kiselina			

___ / 1,5

___ / 1,5

___ / 1,5

___ / 1,5

___ / 6,0
Σ zadatak 11.

12. Živa iz razbijenog laboratorijskog termometra raspršila se po podu u kuglice promjera 0,3 mm. U termometru je bilo 0,2 cm^3 žive.

a) Izračunaj broj kuglica na koje se živa raspršila.

12a___ / 1,5

b) Izračunaj ukupnu površinu svih kuglica raspršene žive.

12b___ / **1,5**

c) Raspršena je živa opasna jer isparava na sobnoj temperaturi, a njezine su pare otrovne. Napiši kemijsku jednadžbu isparavanja žive s označenim agregacijskim stanjima.

_____

12c___ / **0,5**

___ / **3,5**
Σ zadatak 12.

13. Sljedeće tvrdnje označi kao točne (zaokruži slovo **T**) ili netočne (zaokruži slovo **N**).

a) Množina, masa i volumen jesu intenzivna svojstva tvari. T/N

13a___ / **0,5**

b) Klor ima dva stabilna izotopa, ^{35}Cl i ^{37}Cl, pri čemu je u prirodi zastupljeniji izotop ^{37}Cl. T/N

13b___ / **0,5**

c) Veza u molekuli vodika jača je od veze u molekuli fluora. T/N

13c___ / **0,5**

d) Dokaz nezasićenosti ugljikovodika jest obezbojenje bromne vode. T/N

13d___ / **0,5**

e) Ugljikov(II) oksid dokazujemo vapnenom vodom. T/N

13e___ / **0,5**

___ / **2,5**
Σ zadatak 13.

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME ISPRAVLJAČA
ŠKOLSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		0,5
2.		2,5
3.		6,0
4.		2,0
5.		2,0
6.		4,0
7.		6,5
8.		8,5
9.		4,0
10.		2,0
11.		6,0
12.		3,5
13.		2,5
Σ		50,0

potpis ispravljača

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		0,5
2.		2,5
3.		6,0
4.		2,0
5.		2,0
6.		4,0
7.		6,5
8.		8,5
9.		4,0
10.		2,0
11.		6,0
12.		3,5
13.		2,5
Σ		50,0

potpis ispravljača